Yıldırım Darüşşifası

İzlek: Toprak ve Yapı · Dönem: Osmanlı dönemi · 14. yy sonu

Genel bakış

Yıldırım Bayezid Külliyesi'nin bir parçası olan darüşşifa, Osmanlı'nın ilk hastanesi olarak bilinir. 14. yüzyılın sonunda yapılan yapıda, ortadaki avlunun çevresine dizilmiş hasta odaları, revaklar ve kubbeli bir salon bulunur. Odaların avluya açılması, her odaya gün ışığı ve temiz hava girmesini sağlar. Restore edilen yapı bugün göz hastanesi olarak hizmet vermektedir.

STEM bağlantıları

B Bilim	Hijyenin, temiz havanın ve suyun sağlığa etkisi; ilaç hazırlama.
T Teknoloji	Odaların havalandırılması, su ve atık düzeni.
M Mühendislik	Hasta, hekim ve hizmet alanlarını ayıran işlevsel plan.
Mat Matematik	Simetrik plan, oda sayısı ve alan hesabı.

İlişkili mühendislik alanları: Biyomedikal mühendisliği, Makine mühendisliği (havalandırma), Mimarlık

Bilim köşesi: Temiz hava bir tedavi aracıdır

Hastalıkların bir kısmı havada asılı kalan damlacıklarla yayılır. Odaların avluya açılması ve karşılıklı pencerelerle çapraz havalandırma yapılması, kapalı ortamdaki havanın sık yenilenmesini sağlar. Bugün hastanelerde bu iş, hava değişim sayısı hesaplanarak tasarlanan havalandırma sistemleriyle yapılır.

STEM etkinliği: Havası Temiz Hasta Odası

Tasarım problemi: Kutudan bir oda maketi yapın. Pencerelerin yerini değiştirerek odadaki havanın en hızlı nasıl yenileneceğini kâğıt şeritlerin hareketini izleyerek bulun.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Ayakkabı kutusu, makas, ince kâğıt şeritler, küçük bir fan ya da karton yelpaze, kronometre

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Yelpazeyle kâğıt şeritleri hareket ettirir; pencere açıkken ve kapalıyken olanları karşılaştırır.
İlkokul	Tek pencereli oda ile karşılıklı pencereli odayı karşılaştırır.
Ortaokul	Pencere boyutunu ve yerini değişken olarak alan bir deney tasarlar, sonuçları tabloya döker.
Lise	Saatteki hava değişim sayısını hesaplar ve hastanelerdeki havalandırma standartlarını araştırır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.8 Sorgulama KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB3.2 Problem çözme	Empati (E2) Merak (E1) Sistematik olma (E3)	Merhamet Yardımseverlik

Değerlendirme

Çapraz havalandırmanın etkisi gözlemlerle desteklendi mi?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Avlu**	Odalara ışık ve temiz hava sağlar.
2	**Giriş ve eczane odaları**	Girişin yanındaki bekleme ve hizmet odaları.
3	**Sağ kanat odaları**	Avlunun bir yanındaki, pencereli ve ocaklı hasta odaları.
4	**Sol kanat odaları**	Avlunun diğer yanındaki hasta odaları.
5	**Kubbeli ders salonu**	Girişin karşısında yer alan kubbeli salon.
6	**Revaklar**	Odaların önündeki gölgeli dolaşım alanı.
7	**Mutfak ve hizmet birimleri**	Yemeklerin hazırlandığı ve hizmetlerin yürütüldüğü bölümler.

Plan avlu etrafında simetrik kurulur: önce avlu, sonra çevresindeki kanatlar.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**14. yy sonu**	Darüşşifa, Yıldırım Bayezid Külliyesi'nin bir parçası olarak yapıldı.
2	**Yüzyıllar içinde**	Yapı depremlerden etkilendi ve uzun süre hastane olarak kullanılamadı.
3	**Günümüz**	Restore edilen yapı, göz hastanesi olarak yeniden sağlık hizmeti veriyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. "Darüşşifa" kelimesinin anlamını araştır.
2. Hastane planında hasta odaları neden avluya açılır?
3. Bir hastanede avlunun iki yanında toplam 20 hasta odası, girişin yanında 4 oda varsa toplam kaç oda vardır? Hasta odaları iki yana eşit dağıtılmışsa bir yanda kaç oda bulunur?
4. Bugünkü bir hastanede hangi mühendislik alanları birlikte çalışır?

Kaynaklar

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü — Dünya'da, Osmanlı'da ve Türkiye'de Bursa'dan İlkler — https://bursa.ktb.gov.tr/TR-271542/dunya39da-osmanli39da-ve-turkiye39de-bursa39dan-ilkler.html